

José Manuel Requena Plens

Ingeniero de Firmware y Software

Valencia, España • jmrplens@gmail.com • jmrp.io • github.com/jmrplens • linkedin.com/in/jmrplens

Perfil

Ingeniero de firmware y software con más de 3 años desarrollando firmware industrial para inversores solares (C, STM32, FreeRTOS) y una base sólida en **I+D**. Especializado en optimización de bajo nivel, comunicaciones industriales (Modbus) y automatización de pruebas sobre hardware. Mantengo proyectos *open source* usados por desarrolladores de todo el mundo. Oriento mi carrera a roles de **firmware, software y QA**, aportando rigor de ingeniería y foco en la calidad.

Experiencia

Desarrollador de Software I+D

Power Electronics — Solar + Storage

abr 2023 – may 2026

Llíria, España

- Reduje el consumo de *stack* de las tareas sobre RTOS entre un 30 % y un 50 %, optimizando el uso de memoria en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Mejoré la estabilidad del sistema de archivos embebido, reduciendo los tiempos de acceso en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé miles de pruebas unitarias (Ceedling) y de integración sobre hardware real (pytest): rendimiento TCP/FTP y seguridad FTP.
- Revisé los *merge requests* del equipo, detectando bugs y proponiendo mejoras antes de su integración.

Investigador predoctoral (acústica y ultrasonidos)

UPV · CSIC · i3M / IIS La Fe

jul 2021 – abr 2023

Valencia, España

- Diseñé metamateriales acústicos (metadifusores y lentes) que reducen el tamaño de los difusores convencionales, validados con simulación en MATLAB y COMSOL.
- Fabriqué y caractericé prototipos; publiqué resultados en congresos internacionales (Euro-noise, Tecniacústica).
- Tutoricé el Trabajo Fin de Máster de un estudiante del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV, desde el diseño de la investigación hasta la defensa.

Investigador en proyecto europeo

UPV · Agencia Espacial Europea (ESA) — IGIC

feb 2020 – jul 2021

Gandía, España

- Diseñé y validé experimentalmente un metamaterial de mitigación de ruido para el lanzamiento del cohete VEGA (proyecto ESA AO/1-9479/18/NL/LvH), cumpliendo el 100 % de los objetivos del proyecto y con resultados aceptados por la ESA.
- Desarrollé software de medición acústica según ISO 10534-2 y ASTM 2611 (**A | Lab**) y un sistema robótico de 3 ejes para mediciones experimentales.

- Coautor de publicaciones/ponencias internacionales (Euronoise, ECSSMET).

Competencias Técnicas

Firmware y embebido: C, STM32/ARM, ESP32/ESP-IDF, FreeRTOS, PlatformIO, Modbus RTU/TCP, I2C/SPI/UART, JTAG/SWD, Secure Boot, Doxygen, instrumentación (osciloscopio, generador de señal, analizador lógico)

Software y lenguajes: Python, Go, C++, Bash, TypeScript, Git, Docker, CMake, Clang tooling

Calidad, CI/CD y DevSecOps: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, SonarQube, GoReleaser, Ceedling, pytest, Playwright, análisis estático/SAST (CodeQL, gitleaks), pre-commit

Redes: TCP/IP, MikroTik RouterOS, WireGuard, IPv6, QUIC/HTTP3, DNS

Seguridad y criptografía: TLS/mTLS, PKI (infraestructura de clave pública), criptografía aplicada (AEAD, derivación de claves/KDF), hardening, CrowdSec

IA y agentes: Model Context Protocol (MCP), agentes de IA para programar (Claude Code, Copilot), integración de LLMs

Simulación y medida: MATLAB, COMSOL Multiphysics, LabVIEW, instrumentación acústica (acelerómetros láser y de vibración, micrófonos)

Proyectos Open Source

gitlab-mcp-server — Go · servidor MCP (Model Context Protocol) 14 ★ • ~23k descargas • Glama / mcp.so / Cursor

Servidor MCP de GitLab que expone más de 1.000 operaciones a asistentes de IA mediante un diseño dinámico de 2 herramientas (*find/execute*), con transportes stdio/HTTP/OAuth.

PyOctaveBand — Python · procesamiento de señal 96 ★ • PyPI

Biblioteca de filtrado por bandas de octava y fracciones de octava para señales en el dominio del tiempo.

cs-routeros-bouncer — Go · seguridad de red 10 ★

Bouncer de CrowdSec para MikroTik RouterOS; gestiona *address lists* y reglas de firewall vía la API de RouterOS.

Cloudflare-DNS-Updater — Bash · DevOps 26 ★

Ciente de DNS dinámico para Cloudflare (IPv4/IPv6) con batería de pruebas (bats) y cobertura.

Formación

Programa de Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar 2023
Universitat Politècnica de València (i3M / UMIL) Valencia, España

Investigación en metamateriales acústicos para imagen médica y control de haces ultrasónicos (programa no finalizado; reorientación a desarrollo de software industrial).

Máster en Ingeniería Acústica 2019
Universitat Politècnica de València (EPSG) Gandía, España

Titulación con honores; TFM con mención especial.

Grado en Ingeniería de Telecomunicación (Sonido e Imagen) 2018
Universidad de Alicante (EPS) Alicante, España

Dos especializaciones: Ingeniería Acústica y Tecnología Audiovisual.

Téc. Superior en Sonido & Téc. en Sistemas Electrónicos (CFGS/CFGM) 2009 – 2011
IES Salesianos · IES Luis García Berlanga Elche / Alicante, España